

Master Plan — Badminton Motion Intelligence Platform

1. Visi Produk

Membangun platform yang dapat menerima video latihan maupun pertandingan badminton, memahami apa yang terjadi di dalamnya, mengukur gerakan secara objektif, dan menghasilkan evaluasi yang:

- Dapat ditelusuri kembali ke frame video.
- Memiliki tingkat keyakinan dan estimasi ketidakpastian.
- Bisa dibandingkan antar-sesi.
- Dapat dikoreksi oleh pengguna atau pelatih.
- Semakin personal setelah memperoleh lebih banyak data.
- Tetap dapat dikembangkan dari single-camera menuju multi-camera dan biomekanika 3D.

Target akhirnya bukan hanya **pose analyzer**, tetapi sebuah:

Badminton Motion and Performance Intelligence Platform

Platform ini nantinya mencakup teknik pukulan, footwork, performa rally, strategi pertandingan, perkembangan pemain, dan workspace untuk pelatih.

2. Kapabilitas Produk Akhir

2.1 Technique Lab

Menganalisis drill atau potongan video untuk:

- Serve.
- Forehand dan backhand.
- Smash.
- Clear.
- Drop shot.
- Drive.
- Net shot.
- Lift.
- Block dan defensive return.
- Jump smash dan variasi overhead lainnya.

Setiap gerakan dapat dianalisis melalui beberapa fase:

1. Ready position.

2. Loading dan preparation.
3. Backswing.
4. Acceleration.
5. Estimated contact.
6. Follow-through.
7. Landing.
8. Recovery.

Outputnya mencakup sudut sendi, urutan pergerakan tubuh, posisi contact point, stabilitas, timing, dan konsistensi antar-repetisi.

2.2 Footwork Lab

Menganalisis:

- Split-step timing.
- First-step direction.
- Jumlah dan jenis langkah.
- Chassé, crossover, lunge, hop, dan recovery step.
- Kecepatan menuju shuttle.
- Posisi kaki saat contact.
- Landing symmetry.
- Court coverage.
- Recovery ke base position.
- Efisiensi lintasan.
- Keseimbangan dan stabilitas.

2.3 Match Intelligence

Untuk video permainan penuh:

- Deteksi court dan pemain.
- Pemisahan rally.
- Deteksi setiap stroke.
- Klasifikasi stroke.
- Lokasi pemain saat memukul.
- Estimasi shuttle landing zone.
- Rally length.
- Shot sequence.
- Forced dan unforced error.
- Offensive–defensive transition.
- Court coverage heatmap.
- Response terhadap pola lawan.
- Tactical tendencies.
- Perbandingan antar-game dan antar-lawan.

ShuttleSet menunjukkan bahwa data badminton dapat direpresentasikan sampai tingkat stroke, rally, shot type, hitting location, dan posisi pemain. Dataset tersebut berisi 36.492 stroke dari 3.685 rally, sehingga dapat menjadi referensi taksonomi dan tactical-data model, tetapi bukan pengganti dataset video personal karena domain broadcast berbeda dari rekaman HP.

2.4 Progress and Consistency Tracking

Platform menyimpan histori untuk menilai:

- Perubahan teknik dari waktu ke waktu.
- Konsistensi antar-repetisi.
- Perbedaan performa saat fresh dan fatigued.
- Perbedaan sesi latihan dan pertandingan.
- Dominant-side versus non-dominant-side asymmetry.
- Respons setelah menerima feedback.
- Personal best untuk berbagai metrik.
- Regression atau penurunan performa.

2.5 Coach Workspace

Pelatih dapat:

- Meninjau video dan overlay.
- Mengoreksi stroke atau event.
- Membuat rubric penilaian.
- Memberi komentar pada frame tertentu.
- Membandingkan pemain dengan reference movement.
- Menyimpan drill dan target.
- Menyetujui atau menolak feedback sistem.
- Menggunakan hasil koreksi sebagai data peningkatan model.

2.6 Research and Dataset Studio

Modul internal untuk:

- Annotation.
- Data curation.
- Model comparison.
- Error analysis.
- Benchmarking.
- Active learning.
- Dataset versioning.
- Validasi terhadap reference measurement.
- Pembuatan model khusus badminton.

Modul ini penting walaupun tidak langsung terlihat oleh pengguna. Tanpanya, proyek hanya menjadi aplikasi visual, bukan sistem yang dapat semakin presisi.

3. Tingkat Akurasi Berdasarkan Capture Mode

Sistem tidak boleh memberikan klaim akurasi yang sama untuk semua video.

Mode A — Quick Analysis

Input:

- Satu video HP.
- Kamera bebas tetapi masih memenuhi quality gate.
- Frame rate dan resolusi standar.

Cocok untuk:

- Skeleton overlay.
- Stroke recognition.
- Timing relatif.
- Sudut tubuh pada bidang yang terlihat.
- Footwork path di bidang lapangan.
- Perbandingan kasar antar-sesi.

Batasan:

- Depth ambiguity.
- Occlusion.
- Estimasi 3D terbatas.
- Contact frame dan racket orientation mungkin kurang stabil.

Mode B — Guided Precision

Input:

- Satu kamera dengan posisi yang ditentukan.
- Tripod.
- Court lines terlihat.
- Calibration sequence.
- Frame rate tinggi.
- Seluruh tubuh dan racket terlihat.

Cocok untuk:

- Teknik pergerakan.
- Joint-angle sequence.
- Contact-point estimate.
- Footwork distance.

- Recovery timing.
- Repeatability analysis.

Mode C — Multi-Camera Precision

Input:

- Dua atau lebih video tersinkronisasi.
- Kamera dari sudut berbeda.
- Intrinsic dan extrinsic calibration.
- Court coordinate reference.

Cocok untuk:

- Rekonstruksi 3D.
- Joint kinematics yang lebih kuat.
- Racket orientation 3D.
- Contact point 3D.
- Center-of-mass trajectory.
- Analisis gerak yang mendekati sistem biomekanika.

OpenCap menunjukkan bahwa video dari dua atau lebih smartphone dapat digunakan untuk mengestimasi kinematics dan dynamics. OpenCap Monocular pada 2026 juga melaporkan mean absolute error 4,8° untuk rotational degrees of freedom, tetapi validasinya dilakukan pada walking, squatting, dan sit-to-stand—bukan gerakan badminton berkecepatan tinggi. Karena itu, hasil tersebut menjadi bukti kelayakan teknis, bukan bukti bahwa badminton single-camera otomatis memiliki akurasi serupa.

Mode D — Validation/Lab Mode

Tambahan perangkat opsional:

- High-speed camera.
- Wrist atau racket IMU.
- Pressure mat.
- Force plate.
- Marker-based reference.
- Manual expert annotation.

Mode ini digunakan untuk membangun ground truth dan memvalidasi sistem, bukan menjadi syarat penggunaan harian.

4. Prinsip Arsitektur yang Tidak Boleh Dikorbankan

4.1 Measurement Dipisahkan dari Assessment

Sistem harus mempunyai lapisan berbeda:

```
Video evidence
  ↓
Observation
  ↓
Measurement
  ↓
Metric
  ↓
Assessment rule
  ↓
Score or finding
  ↓
Natural-language explanation
```

Contoh:

```
Observation:
Right elbow landmarks detected from frame 412-438.

Measurement:
Elbow angle at estimated contact = 147°.

Metric:
Elbow extension at contact.

Assessment:
Below the selected coach-reference interval of 155°-170°.

Explanation:
Your elbow appears less extended than the selected reference.
```

Pose model tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa teknik pengguna “buruk”. Model hanya menghasilkan observasi. Penilaian dilakukan melalui rule, reference, atau model assessment yang terpisah dan memiliki versinya sendiri.

4.2 Semua Hasil Harus Versioned

Setiap analisis menyimpan:

- Pipeline version.
- Model name dan model version.
- Model weights checksum.
- Parameter konfigurasi.
- Capture mode.
- Calibration version.
- Metric-definition version.
- Assessment-rubric version.
- Waktu proses.
- Confidence.
- Sumber input.

Ketika model diperbarui, video lama dapat dianalisis ulang tanpa menghapus hasil sebelumnya.

4.3 Raw Data Immutable

Video asli tidak diubah. Semua preprocessing menghasilkan derived asset baru:

- Normalized video.
- Proxy video.
- Extracted frames.
- Stabilized video.
- Cropped player video.
- Overlay video.
- Landmark time series.
- Trajectory data.
- Event data.
- Metrics.

4.4 Confidence dan Uncertainty Menjadi Data Utama

Setiap output minimal memiliki:

```
value
unit
confidence
uncertainty
source_frames
quality_flags
model_version
```

Contoh:

```
Estimated contact frame: 427
Confidence: 0.82
Temporal uncertainty: ±3 frames
Reason: shuttle partially occluded by racket
```

4.5 Human Correction Harus Didukung Sejak Awal

Pengguna atau pelatih dapat mengoreksi:

- Player bounding box.
- Court corners.
- Dominant hand.
- Racket position.
- Shuttle position.
- Stroke start dan end.
- Contact frame.
- Stroke class.
- Foot contact.
- Metric exclusion.

Koreksi tidak menimpa hasil model. Koreksi disimpan sebagai annotation layer tersendiri.

5. Canonical Data Model

Fondasi database harus mendukung seluruh visi, bukan hanya fitur rilis pertama.

Core Entities

Identity and Access

- users
- athletes
- coaches
- athlete_coach_links
- organizations
- consents

Session and Media

- sessions
- session_participants

- captures
- cameras
- media_assets
- capture_profiles
- camera_calibrations
- synchronization_groups

Processing

- analysis_jobs
- analysis_runs
- pipeline_steps
- model_versions
- processing_artifacts
- quality_checks
- error_logs

Perception

- detected_entities
- entity_tracks
- pose_sequences
- landmark_observations
- racket_tracks
- shuttle_tracks
- court_detections
- coordinate_transforms

Badminton Events

- matches
- games
- rallies
- strokes
- movement_events
- contact_events
- foot_contacts
- shot_outcomes

Analytics

- metric_definitions
- metric_observations
- assessment_rubrics
- assessments
- scores
- session_summaries

- `comparison_sets`

Annotation and Validation

- `annotation_tasks`
- `annotations`
- `annotation_revisions`
- `review_decisions`
- `benchmark_datasets`
- `benchmark_cases`
- `validation_results`

Coordinate Systems

Setiap titik harus menyebutkan coordinate system dan unitnya.

Minimal mendukung:

1. Raw image pixel coordinates.
2. Normalized image coordinates.
3. Camera coordinates.
4. Court-plane coordinates.
5. Body-local coordinates.
6. Reconstructed world 3D coordinates.

Court position tidak boleh disimpan dalam tabel yang sama tanpa penanda dengan pixel coordinate. Kesalahan pencampuran koordinat dapat membuat sistem tampak berfungsi tetapi menghasilkan metrik yang salah.

6. Badminton Ontology

6.1 Stroke Taxonomy

Jangan menggunakan satu flat list yang kaku. Gunakan hierarchical taxonomy.

Stroke Family

- Serve.
- Overhead.
- Drive.
- Net.
- Underarm.
- Defensive.
- Block.
- Miscellaneous.

Stroke Attributes

- Forehand/backhand.
- Overhead/underarm/sidearm.
- Straight/cross-court.
- Attacking/neutral/defensive.
- Jump/non-jump.
- Full swing/compact.
- Front court/mid court/rear court.
- High/medium/low contact.
- Winner/forced error/unforced error/continuation.

Satu stroke kemudian dapat direpresentasikan seperti:

```
family: overhead
subtype: smash
side: forehand
direction: cross-court
jump: true
contact_zone: rear-right
outcome: continuation
```

Pendekatan ini lebih fleksibel daripada memaksa semua gerakan masuk ke satu dari 10–20 label.

Penelitian Badminton Stroke-type Transformer juga menunjukkan bahwa kombinasi skeleton, player position, dan shuttle trajectory lebih informatif untuk stroke classification daripada hanya menggunakan pose.

6.2 Movement Event Taxonomy

Event yang perlu dapat direpresentasikan:

- Ready stance.
- Opponent contact.
- Split-step initiation.
- Split-step landing.
- First movement.
- Direction change.
- Plant.
- Lunge initiation.
- Maximum lunge.
- Backswing start.
- Forward swing start.
- Estimated contact.
- Racket deceleration.
- Landing.

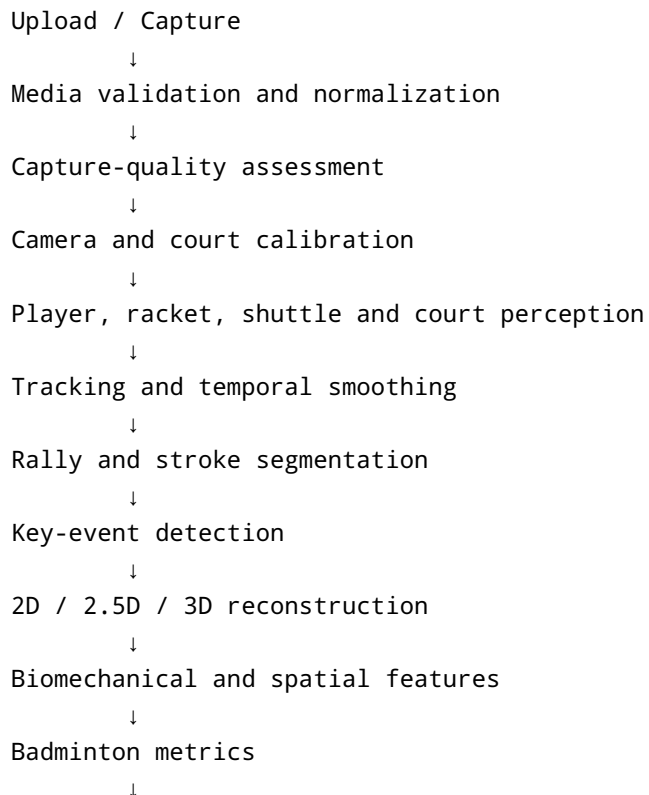
- Recovery start.
- Return to base.

6.3 Quality Flags

Contoh quality flags:

- Body partially outside frame.
 - Foot occluded.
 - Racket not detected.
 - Shuttle missing.
 - Motion blur.
 - Low frame rate.
 - Camera movement.
 - Court not calibrated.
 - Multiple players overlap.
 - Low lighting.
 - Inconsistent timebase.
 - Estimated rather than directly observed.
-

7. End-to-End Analysis Pipeline



Assessment and comparison



Evidence-backed explanation



User / coach correction



Dataset and model improvement

7.1 Media Ingestion

- Validate codec, duration, resolution, orientation, and frame rate.
- Preserve original timestamps.
- Generate normalized MP4.
- Generate low-resolution proxy for browser review.
- Extract technical metadata.
- Detect variable-frame-rate video.
- Record capture-device metadata where available.

7.2 Automated Quality Gate

Sebelum GPU analysis dijalankan:

- Apakah tubuh terlihat?
- Apakah court terlihat?
- Apakah kamera cukup stabil?
- Apakah terdapat cukup cahaya?
- Apakah motion blur terlalu tinggi?
- Apakah frame rate cukup untuk jenis analisis?
- Apakah pemain terlalu kecil?
- Apakah racket atau shuttle mungkin terlihat?
- Apakah video mendukung metric yang diminta?

Sistem dapat melanjutkan analisis dengan status:

- Supported.
- Supported with limitations.
- Low confidence.
- Unsupported.

7.3 Court and Camera Calibration

- Deteksi garis court.
- Manual corner correction.
- Court homography.
- Camera horizon.
- Perspective transform.

- Optional intrinsic calibration.
- Multi-camera extrinsic calibration.
- Mapping pixel ke court coordinate.

Court calibration menjadi fondasi untuk:

- Player position.
- Travel distance.
- Base-position recovery.
- Court coverage.
- Stroke location.
- Tactical heatmap.

7.4 Body Pose

Gunakan model adapter agar model dapat diganti.

Candidate engine:

- MediaPipe untuk preview cepat atau browser/on-device.
- RTMPose/MMPose untuk server-side inference.
- Fine-tuned badminton-specific pose model pada tahap berikutnya.

MediaPipe Pose Landmarker menghasilkan pose landmark dalam image coordinates dan 3D world coordinates. Namun koordinat “world” dari monocular model tetap harus dianggap sebagai estimasi model, bukan hasil triangulasi biomekanika terkalibrasi.

MMPose menyediakan framework modular dan model zoo yang luas, sementara RTMPose dirancang untuk pose estimation berperforma tinggi dan real-time. Model adapter memungkinkan eksperimen tanpa mengubah domain layer aplikasi.

7.5 Hand, Racket, and Shuttle Perception

Hand

Diperlukan untuk:

- Grip-side approximation.
- Wrist orientation.
- Hand-racket relation.
- Better contact estimation.

Racket

Model khusus mendeteksi:

- Racket head.

- Handle.
- Shaft axis.
- Estimated racket plane.
- Racket-head trajectory.

Shuttle

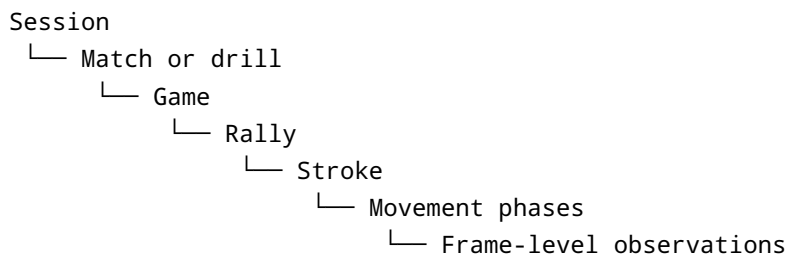
Pipeline shuttle perlu:

- Detection.
- Tracking.
- Missing-point interpolation.
- Trajectory rectification.
- Confidence per frame.

TrackNetV3 dapat menjadi baseline karena memisahkan trajectory prediction dan trajectory rectification untuk mengatasi shuttle yang sangat kecil, cepat, atau hilang pada beberapa frame. Namun model perlu diuji ulang terhadap rekaman HP, bukan hanya broadcast video.

7.6 Temporal Segmentation

Sistem membentuk hierarki waktu:



Metode dapat menggabungkan:

- Shuttle direction changes.
- Player pose sequence.
- Racket velocity.
- Audio impact peak.
- Video motion features.
- Temporal action model.
- User correction.

7.7 Reconstruction and Smoothing

- Landmark temporal smoothing.
- Outlier rejection.
- Anatomical constraints.

- Bone-length consistency.
- Missing-keypoint interpolation.
- Multi-view triangulation.
- Inverse kinematics untuk mode presisi.
- Body-local normalization.
- Left/right-handed normalization.

Data mentah dan data yang telah dihaluskan harus disimpan terpisah.

7.8 Metric Engine

Metric engine bersifat deterministic dan versioned.

Contoh kelompok metrik:

Technical

- Elbow angle at contact.
- Shoulder elevation.
- Shoulder-hip separation.
- Trunk rotation range.
- Knee flexion.
- Racket-arm reach.
- Contact-point height.
- Contact distance from torso.
- Segment sequencing.
- Follow-through range.

Temporal

- Preparation duration.
- Swing duration.
- Reaction time.
- Opponent-contact-to-split-step time.
- Split-step-to-first-step time.
- Contact-to-recovery time.

Footwork

- Path length.
- Number of steps.
- First-step direction.
- Maximum lunge distance.
- Base-position deviation.
- Recovery efficiency.
- Court coverage.
- Landing asymmetry.

Consistency

- Joint-angle variance.
- Contact-zone dispersion.
- Stroke-timing variance.
- Landing-position dispersion.
- Recovery-time variance.

Tactical

- Shot distribution.
- Attack conversion.
- Court-zone preference.
- Rally pattern.
- Response by opponent shot.
- Directional predictability.
- Pressure and error sequence.

7.9 Kinetic Proxies

Video dapat menghasilkan proxy seperti:

- Racket-head pixel velocity.
- Estimated segment angular velocity.
- Vertical displacement.
- Movement explosiveness index.
- Deceleration pattern.

Namun sistem tidak boleh menyebutnya sebagai force, power, joint moment, atau muscle load tanpa model fisika dan validasi yang memadai.

Label output harus jujur:

Estimated racket-head speed proxy

bukan:

Actual smash speed

8. Assessment dan Scoring System

8.1 Tiga Reference Mode

Personal Baseline

Membandingkan pemain dengan performanya sendiri.

Coach Reference

Menggunakan interval atau rubric yang disusun pelatih.

Population Reference

Menggunakan distribusi pemain dengan karakteristik yang relevan:

- Level.
- Usia.
- Dominant hand.
- Jenis stroke.
- Capture mode.
- Camera angle.

Population reference baru boleh digunakan setelah dataset cukup representatif.

8.2 Scoring Hierarchy

```
Metric score
↓
Movement-phase score
↓
Stroke-dimension score
↓
Stroke score
↓
Session score
```

Contoh dimensi stroke:

- Preparation.
- Kinetic sequence.
- Contact.
- Balance.
- Recovery.
- Consistency.

8.3 Transparent Scoring

Setiap skor memperlihatkan:

- Metric penyusunnya.
- Weight.
- Reference.
- Confidence.
- Missing metrics.
- Capture limitations.
- Rubric version.

Skor dari Quick Analysis tidak boleh dibandingkan langsung dengan skor Multi-Camera Precision tanpa normalisasi atau penanda yang jelas.

9. Peran LLM

LLM digunakan untuk:

- Menjelaskan hasil.
- Membuat ringkasan latihan.
- Menyusun prioritas improvement.
- Menjawab pertanyaan pengguna tentang metric.
- Membandingkan sesi.
- Mengubah koreksi pelatih menjadi feedback yang mudah dipahami.
- Membuat drill recommendation dari rule yang telah disetujui.

LLM tidak digunakan untuk:

- Menghitung joint angle.
- Menentukan koordinat.
- Mengestimasi contact frame tanpa evidence pipeline.
- Menciptakan angka yang tidak tersedia.
- Menentukan cedera.
- Menggantikan validasi pelatih.
- Menghasilkan skor langsung dari video mentah.

LLM menerima structured analysis seperti:

```
{
  "finding": "late_recovery",
  "value": 1.18,
  "unit": "seconds",
  "reference_max": 0.90,
  "confidence": 0.84,
```

```
"evidence_frames": [822, 867],  
"limitations": ["left_foot_partial_occlusion"]  
}
```

10. Data Strategy

10.1 Data Layers

Raw Layer

- Original videos.
- Camera metadata.
- User metadata.
- Consent.

Derived Layer

- Frames.
- Crops.
- Stabilized videos.
- Detections.
- Keypoints.
- Tracks.
- Audio events.

Semantic Layer

- Rally.
- Stroke.
- Contact.
- Movement phases.
- Shot attributes.
- Outcomes.

Analytical Layer

- Metrics.
- Assessments.
- Scores.
- Comparisons.
- Reports.

Ground-Truth Layer

- Expert corrections.

- Multi-camera results.
- Manual frame labels.
- Reference-system measurements.

10.2 Annotation Levels

- **L0:** Unreviewed model output.
- **L1:** User-corrected metadata.
- **L2:** Frame or event reviewed.
- **L3:** Expert-validated annotation.
- **L4:** Reference-instrument ground truth.

10.3 Dataset Splitting

Train, validation, dan test tidak boleh dibagi secara acak per-frame karena frame dari satu video sangat mirip.

Split harus dilakukan berdasarkan:

- Athlete.
- Session.
- Venue.
- Camera.
- Device.
- Capture angle.
- Recording date.

Ini mencegah data leakage dan hasil akurasi palsu.

10.4 Domain-Specific Dataset

Pose model umum tetap menjadi baseline. Badminton mempunyai:

- Gerakan ekstrem.
- Racket occlusion.
- Fast limb motion.
- Jumping.
- Deep lunges.
- Motion blur.
- Unusual body orientation.

Sebuah studi 2025 membangun dataset pose badminton khusus dengan 4.000 sampel berannotasi, menunjukkan bahwa dataset domain-specific memang diperlukan.

Pada 2026, Fine-Badminton juga memperkenalkan benchmark 31 pertandingan, 29 kategori stroke, dan 27.597 action annotations untuk fine-grained temporal action localization. Ini menunjukkan bahwa lapisan

temporal badminton masih berkembang dan arsitektur harus memungkinkan model baru dipasang tanpa migrasi total.

11. Validation Framework

“Valid dan presisi” harus didefinisikan per metric, bukan sebagai satu klaim umum.

11.1 Perception Validation

Pose

- PCK.
- OKS.
- Pixel error.
- Normalized joint error.
- Missing-joint rate.
- Tracking continuity.

Racket dan Shuttle

- Detection precision/recall.
- Trajectory F1.
- Position error.
- Missing-track duration.
- Identity-switch rate.

Court

- Corner reprojection error.
- Line-detection error.
- Court-coordinate error.

11.2 Event Validation

- Stroke boundary frame MAE.
- Contact-frame MAE.
- Rally segmentation F1.
- Stroke-class macro F1.
- Event precision/recall.
- Confusion matrix.

11.3 Biomechanical Validation

- Joint-angle MAE.
- Range-of-motion error.

- Correlation.
- Bland–Altman limits.
- Inter-session repeatability.
- Intraclass correlation.
- Coefficient of variation.

11.4 Coaching Validation

- Agreement dengan beberapa pelatih.
- Inter-rater agreement.
- Agreement sistem–pelatih.
- Apakah feedback mengarah ke frame yang sama?
- Apakah perubahan metric sesuai dengan perubahan yang dilihat pelatih?
- Apakah pengguna dapat mengerti dan menjalankan feedback?

11.5 Robustness Matrix

Setiap model diuji pada variasi:

- Kamera depan, samping, belakang, diagonal.
- Indoor lighting.
- Motion blur.
- Different phone models.
- Different clothing.
- Left-handed and right-handed players.
- Singles dan doubles.
- Beginner sampai advanced.
- Background ramai.
- Partial occlusion.
- Berbagai resolusi dan frame rate.

11.6 Accuracy Budget

Setiap metric memiliki target sendiri.

Contoh:

Contact-frame detection:

Target error ≤ 3 frames at 120 fps

Acceptable error ≤ 5 frames

Unsupported when shuttle confidence < 0.40

Court position:

Target median error ≤ 10 cm in Guided Precision mode

Elbow angle:

Target MAE $\leq 5^\circ$ in Multi-Camera mode
Target MAE $\leq 10^\circ$ in Guided Single-Camera mode

Angka final ditetapkan setelah pilot validation, bukan diasumsikan dari model publik.

12. User Experience

Main Navigation

- Home.
- Sessions.
- Technique Lab.
- Footwork Lab.
- Match Analysis.
- Progress.
- Comparisons.
- Coach Review.
- Capture Guide.
- Research/Annotation, khusus admin.

Session Workflow

1. Create Session

Pengguna memilih:

- Drill atau match.
- Stroke target.
- Capture mode.
- Dominant hand.
- Camera position.
- Analysis objective.

2. Capture Guidance

Sebelum merekam:

- Camera placement visual.
- Recommended distance.
- Body framing.
- Lighting check.
- Frame-rate recommendation.
- Court-line visibility.
- Calibration instructions.

3. Upload and Quality Report

Sebelum analisis:

Full body visibility	Good
Court calibration	Good
Frame rate	60 fps
Camera stability	Good
Racket visibility	Medium
Shuttle visibility	Low
Supported analyses	14 of 19

4. Analysis Viewer

Video player dengan layer toggle:

- Skeleton.
- Joint angles.
- Racket path.
- Shuttle path.
- Court coordinates.
- Center of body.
- Foot contacts.
- Events.
- Metric alerts.
- Confidence.

5. Stroke Timeline

Preparation → Backswing → Acceleration → Contact → Landing → Recovery

Pengguna dapat menggeser event marker dan menyimpan correction.

6. Findings

Setiap finding menampilkan:

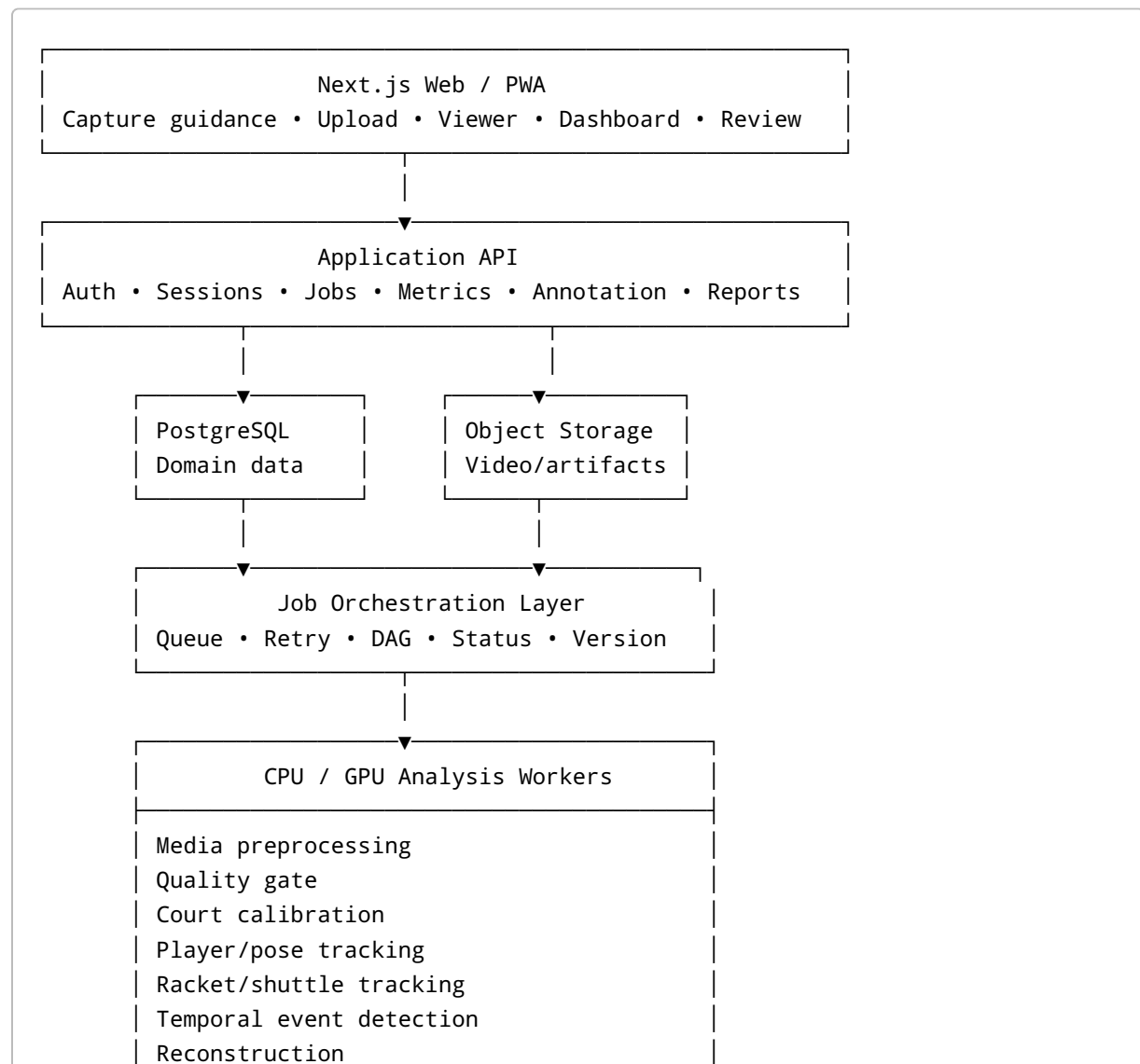
- Apa yang terukur.
- Mengapa relevan.
- Evidence frame.
- Reference.
- Confidence.
- Limitation.
- Session comparison.
- Suggested focus.

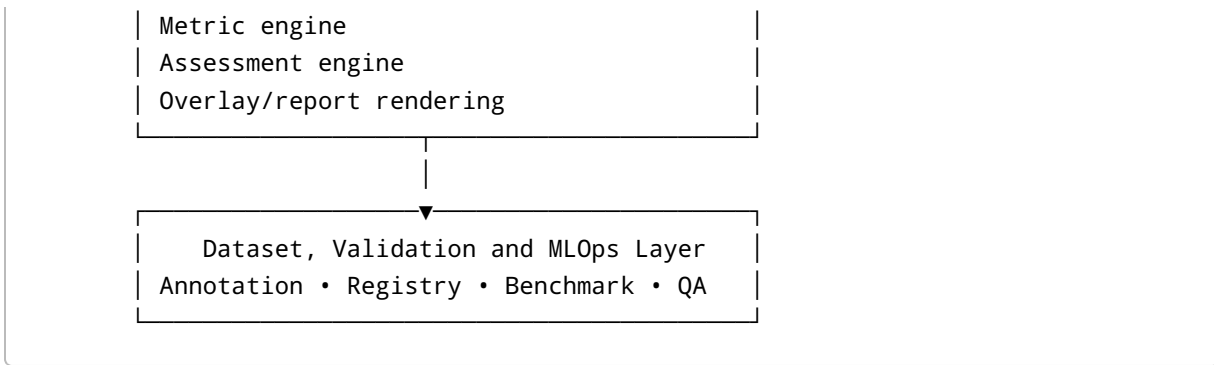
7. Comparison

Pilihan perbandingan:

- Current versus previous.
- Best versus latest.
- Fatigued versus fresh.
- Forehand versus backhand.
- User versus coach reference.
- Two repetitions side-by-side.
- Synchronized overlay.

13. Technical Architecture





Recommended Stack

Product

- Next.js.
- TypeScript.
- Tailwind CSS dan shadcn/ui.
- WebCodecs atau HTML video APIs untuk viewer.
- Canvas/WebGL untuk overlay.
- PWA untuk guided capture.

Backend

- Supabase Auth dan PostgreSQL.
- Row Level Security.
- FastAPI untuk Python-facing analysis API.
- S3-compatible object-storage abstraction.
- Signed upload dan download URLs.

Processing

- Python.
- FFmpeg.
- OpenCV.
- PyTorch.
- MMPose/RTMPose.
- MediaPipe untuk preview atau fallback.
- Custom racket detector.
- TrackNetV3-derived shuttle pipeline.
- NumPy, SciPy, Polars atau DuckDB untuk analytical processing.

Orchestration

Implementasi awal dapat menggunakan queue sederhana, tetapi interface-nya harus mendukung:

- Dependency graph.
- Retry.

- Step-level status.
- Cancellation.
- Idempotency.
- Partial reprocessing.
- GPU routing.
- Model-specific workers.

MLOps and Validation

- Model registry.
- Experiment tracking.
- Dataset manifests.
- Benchmark runner.
- Model cards.
- Data lineage.
- Reproducible environment.
- Automated regression testing.

14. Suggested Repository Structure

```
badminton-intelligence/  
├── apps/  
│   ├── web/  
│   └── admin/  
├── services/  
│   ├── application-api/  
│   ├── media-service/  
│   └── report-service/  
├── workers/  
│   ├── media-worker/  
│   ├── perception-worker/  
│   ├── temporal-worker/  
│   ├── biomechanics-worker/  
│   └── rendering-worker/  
├── packages/  
│   ├── domain/  
│   ├── database/  
│   ├── coordinate-systems/  
│   ├── badminton-ontology/  
│   ├── metric-engine/  
│   ├── assessment-engine/  
│   ├── analysis-contracts/  
│   └── ui/  
└── ml/
```

```
| | | models/
| | | adapters/
| | | training/
| | | datasets/
| | | evaluation/
| | | └ notebooks/
| └ validation/
| | | gold-datasets/
| | | benchmark-configs/
| | | └ reports/
| └ infra/
| └ scripts/
| └ docs/
| | | architecture/
| | | ontology/
| | | metrics/
| | | capture-protocols/
| | | └ validation/
```

15. Implementasi Bertahap

Phase 0 — Product and Scientific Foundation

Fokus

Mendefinisikan bahasa dan kontrak sistem sebelum membangun model.

Deliverables

- Product vision.
- Badminton ontology.
- Capture-mode definitions.
- Coordinate-system specification.
- Canonical data model.
- Event taxonomy.
- Metric catalogue.
- Assessment architecture.
- Confidence schema.
- Validation protocol.
- Data governance.
- Architecture decision records.
- Monorepo skeleton.

Exit Gate

Satu stroke dapat dijelaskan dari raw video sampai metric dan assessment secara konseptual tanpa ambiguity data.

Phase 1 — Platform Backbone

Fokus

Membangun platform end-to-end tanpa bergantung pada model final.

Deliverables

- Authentication.
- Athlete profile.
- Session management.
- Video upload.
- Object storage.
- Job orchestration.
- Analysis-run versioning.
- Artifact management.
- Video player.
- Overlay engine.
- Annotation foundation.
- Basic admin tools.
- Deletion and retention workflow.

Exit Gate

Sebuah video dapat di-upload, diproses melalui mock pipeline, menghasilkan artifact versioned, ditampilkan, dan dikoreksi.

Phase 2 — Perception Foundation

Fokus

Memahami geometri dasar video.

Deliverables

- Media normalization.
- Quality gate.
- Player detection dan tracking.
- Court detection.
- Manual court correction.

- Homography.
- Pose estimation adapter.
- Landmark smoothing.
- Basic foot tracking.
- Confidence propagation.
- First gold benchmark set.

Exit Gate

Pose dan posisi pemain dapat ditampilkan konsisten dalam pixel serta court coordinates, dengan error benchmark terdokumentasi.

Phase 3 — Racket, Shuttle, and Temporal Intelligence

Fokus

Menghubungkan tubuh dengan kejadian badminton.

Deliverables

- Racket detection.
- Racket trajectory.
- Shuttle detection dan tracking.
- Audio impact analysis.
- Rally segmentation.
- Stroke segmentation.
- Estimated contact event.
- Movement-phase events.
- Hierarchical stroke classification.
- Correction interface.

Exit Gate

Sistem dapat menemukan rally, stroke, dan contact dengan error frame yang terukur pada benchmark internal.

Phase 4 — Technique and Footwork Engine

Fokus

Mengubah hasil perception menjadi analisis yang berguna.

Deliverables

- Deterministic metric engine.

- Stroke-phase metrics.
- Footwork metrics.
- Recovery analysis.
- Consistency analysis.
- Evidence-linked findings.
- Session comparison.
- Personal baseline.
- Transparent rubric engine.
- Structured feedback.

Exit Gate

Metric utama memiliki repeatability yang dapat diterima dan temuan dapat diverifikasi pada frame terkait.

Phase 5 — Multi-Camera and 3D Precision

Fokus

Meningkatkan measurement validity.

Deliverables

- Video synchronization.
- Multi-camera calibration.
- 3D triangulation.
- Anatomical constraints.
- Inverse kinematics.
- Racket orientation 3D.
- Contact point 3D.
- Body-model scaling.
- Optional IMU integration.
- Comparison against reference measurement.

Exit Gate

Kinematic metrics memenuhi target error yang telah ditetapkan untuk Multi-Camera Mode.

Phase 6 — Full Match Intelligence

Fokus

Memperluas dari latihan individual menjadi pertandingan penuh.

Deliverables

- Multi-player identity tracking.
- Singles dan doubles support.
- Match/game/rally structure.
- Shot-zone mapping.
- Player-position timeline.
- Rally graph.
- Tactical pattern analysis.
- Error and outcome classification.
- Opponent comparison.
- Match report.

Exit Gate

Satu pertandingan dapat diubah menjadi structured stroke-level dataset dengan correction rate yang dapat diterima.

Phase 7 — Personalization and Coach Intelligence

Fokus

Membuat feedback relevan untuk individu.

Deliverables

- Athlete-specific baseline.
- Level-specific reference.
- Coach rubrics.
- Training goals.
- Progress alerts.
- Adaptive metric thresholds.
- Coach approval workflow.
- Drill recommendation.
- LLM explanation grounded in structured metrics.
- Multi-session trend analysis.

Exit Gate

Sistem dapat membedakan perubahan nyata pemain dari noise capture dan model.

Phase 8 — Guided Capture and Near-Real-Time Experience

Fokus

Mengurangi kesalahan sebelum video direkam.

Deliverables

- Live body framing.
- Camera-angle guide.
- Court-visibility check.
- Lighting and blur warning.
- On-device lightweight pose.
- Automatic session setup.
- Near-real-time drill feedback.
- Background upload.
- Mobile/PWA optimization.

Exit Gate

Pengguna baru dapat menghasilkan video yang layak dianalisis tanpa membaca instruksi teknis panjang.

Phase 9 — Research-Grade Validation and Model Improvement

Fokus

Membuat sistem dapat dipercaya dan terus berkembang.

Deliverables

- Large gold dataset.
- Multiple coach reviewers.
- Inter-rater studies.
- Device and venue robustness studies.
- Multi-camera/reference validation.
- Model bias analysis.
- Fine-tuned badminton pose model.
- Fine-tuned stroke and event models.
- Active learning loop.
- Public technical report atau research paper.
- Formal model and metric cards.

Exit Gate

Setiap klaim produk mempunyai bukti, scope validitas, known limitations, dan benchmark yang dapat direproduksi.

16. Hal yang Harus Dibangun Sejak Commit Pertama

Walaupun implementasinya masih sederhana, hal berikut tidak boleh ditunda:

1. `analysis_run_id` dan model version.
2. Raw video yang immutable.
3. Separation antara observation, metric, dan assessment.
4. Coordinate-system metadata.
5. Confidence serta quality flags.
6. Capture-mode identifier.
7. Hierarchical badminton ontology.
8. Frame-level evidence reference.
9. Human correction layer.
10. Data and model lineage.
11. Reprocessing support.
12. User-data deletion.
13. Storage abstraction.
14. Modular model adapters.
15. Benchmark dataset structure.

Fitur kompleks seperti multi-camera, shuttle reconstruction, tactical engine, dan live feedback boleh berupa stub. Namun tempatnya dalam domain model dan pipeline sudah harus tersedia.

17. Risiko Utama dan Mitigasi

Risiko: Sistem Tampak Presisi tetapi Tidak Valid

Mitigasi: uncertainty, validation dataset, reference mode, dan capture-specific claims.

Risiko: Terlalu Bergantung pada Pose Model Umum

Mitigasi: model adapter, badminton annotations, fine-tuning, dan error-analysis pipeline.

Risiko: Dataset Hanya Berisi Gerakan Satu Orang

Mitigasi: schema multi-athlete sejak awal, pemisahan personal model dan general model.

Risiko: Label “Teknik Benar” Terlalu Subjektif

Mitigasi: pisahkan measurement dari coach rubric dan simpan rubric version.

Risiko: GPU Processing Mahal

Mitigasi: quality gate sebelum inference, proxy processing, cached artifacts, partial rerun, dan tiered model.

Risiko: Semua Pipeline Menjadi Satu Script Python

Mitigasi: step contract, typed artifact, job orchestration, idempotency, dan separate workers.

Risiko: Model Baru Memaksa Rebuild Aplikasi

Mitigasi: canonical output schema dan model adapter.

Risiko: Feedback LLM Mengarang

Mitigasi: LLM hanya menerima structured findings dan wajib menyertakan evidence serta limitation.

Risiko: Video Mengandung Data Biometrik atau Orang Lain

Mitigasi: private by default, consent, signed URLs, optional face blur, configurable retention, dan opt-in terpisah untuk training data.

18. North-Star Definition of Done

Platform dapat dianggap mencapai visi utamanya ketika:

- Pengguna dapat merekam drill atau match dengan panduan yang jelas.
- Sistem mengetahui apa yang dapat dan tidak dapat dianalisis.
- Court, pemain, pose, racket, dan shuttle dapat dilacak.
- Rally, stroke, dan event dapat disegmentasi.
- Metrik teknik dan footwork dapat dihitung secara repeatable.
- Setiap temuan mempunyai evidence, confidence, dan limitation.
- Single-camera dan multi-camera memiliki klaim berbeda.
- Pelatih dapat mengoreksi hasil.
- Koreksi dapat masuk ke dataset improvement.
- Model dapat diganti tanpa merombak aplikasi.
- Video lama dapat dianalisis ulang dengan model baru.
- Perkembangan pemain dapat dibandingkan secara konsisten.
- Feedback naratif tidak pernah menjadi sumber angka.
- Klaim presisi didukung validation report, bukan sekadar confidence model.